# MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO

## Plataforma Firjan de Dados e Indicadores Macroeconômicos (Streamlit)

| | |
|---|---|
| **Projeto:** Plataforma Dados MACRO | **Unidade:** Gerência de Estudos Econômicos (GEE) |
| **Responsável Técnica:** Gerlane Andrade | **Ambiente:** Local (Porta 8501) & Nuvem (Streamlit Cloud) |
| **Repositório:** GitHub (GGAndrade/FIRJAN-ECON-MACRO) | **Última Atualização:** Outubro / 2026 |

---

## 1. Visão Geral e Estrutura Arquitetural

A aplicação é um portal analítico multipágina construído com **Streamlit** e **Altair** para disponibilizar indicadores macroeconômicos e industriais padronizados com a identidade visual da **Firjan**. A plataforma opera de forma híbrida: execução local rápida para análises internas e deploy automatizado no Streamlit Community Cloud para difusão externa.

| Módulo / Página | Arquivo Fonte | Objetivo & Tema |
|---|---|---|
| **Início** | INICIO.py | Apresentação institucional, equipe técnica e menu de acesso rápido. |
| **PIM** | pages/PIM.py | Produção Física Industrial Integrada: Brasil, RJ, UFs e Comparativo entre Estados. |
| **PIM-BR** | pages/PIM_BR.py | Produção Física Industrial do Brasil detalhada (27 ramos investigados). |
| **Indústria no Mundo** | pages/INDUSTRIA_NO_MUNDO.py | Produção Manufatureira Mundial (UNIDO) e Exportações Mundiais (OCDE / Comtrade). |
| **CAC SHWEB** | pages/CAC_SHWEB.py | Coeficientes de Abertura Comercial (CEX, CPI, CII, CEL) e gerador de planilhas. |

## 2. Mapeamento de Entradas (Inputs) e Saídas (Outputs)

A tabela a seguir orienta detalhadamente o operador sobre o que cada módulo consome e o que entrega aos usuários:

| Módulo | Entradas (Inputs) | Saídas Geradas (Outputs) |
|---|---|---|
| **PIM / PIM-BR** (IBGE) | • Base padrão: PIM_BR/pim_agregado.parquet<br>• **Upload opcional:** arquivo .parquet com colunas DATA, VARIAVEL, SUBGRUPOS, VALOR, LOCAL<br>• Filtros de interface: Estado, Setor, Intervalo de Anos. | • Gráficos temporais Altair com marcadores de Máximo, Mínimo e Último.<br>• Cards de destaque com diferenciais de pico.<br>• Ranking setorial em barras.<br>• Exportação de tabela consolidada em **Excel (.xlsx)**. |
| **Indústria no Mundo** (UNIDO / OCDE) | • IND_MUNDO_UNIDO.parquet<br>• IND_MUNDO_OECD.parquet<br>• EXP_PARTNERWORLD_COMTRADE.parquet<br>• Seleção de País, Setor ISIC e Moeda. | • Curvas de participação relativa do Brasil na produção manufatureira mundial.<br>• Evolução dos fluxos exportadores globais.<br>• Download dos dados tabulados em **Excel**. |

| | | |
|---|---|---|
| **CAC SHWEB**<br>(Abertura Comercial) | • Planilhas base de insumos em cac/<br>• **Upload no gerador:** Planilhas .xlsx de preços constantes/correntes extraídas do MDIC/SHWEB. | • Indicadores de inserção externa (CEX, CPI, CII, CEL).<br>• Planilhas estruturadas prontas para download e carga corporativa Firjan. |

# 3. Passo a Passo Operacional: Como Usar e Atualizar

## 3.1 Execução do Ambiente Local (Computador do Usuário)

**Para iniciar o dashboard localmente com 1 clique:**

1. Abra a pasta do projeto CNI-ECON-GERAL.
2. Dê dois cliques no arquivo **INICIAR_LOCAL.bat**.
3. Uma janela do terminal será aberta iniciando o servidor e seu navegador abrirá em **http://localhost:8501**.
4. Mantenha essa janela aberta enquanto estiver utilizando o sistema local.

## 3.2 Atualização da Base de Dados da PIM (IBGE)

Sempre que o IBGE divulgar um novo mês da Pesquisa Industrial Mensal:

1. Acesse o dashboard na página **PIM** (ou **PIM-BR**).
2. No campo superior **'Arquivo Parquet'**, faça o upload do arquivo atualizado.
3. O sistema recalculará imediatamente todos os gráficos, cards, extremos e rankings em memória.
4. Para tornar o arquivo o padrão permanente do servidor, clique no botão verde **'■ Salvar arquivo como base permanente padrão'**.

## 3.3 Rótulos Amigáveis e Tooltips Oficiais

Os nomes dos setores industriais foram simplificados para melhor leitura visual (ex.: *'Couros e calçados'* em vez de códigos numéricos extensos). Para conferir a classificação técnica oficial do IBGE, basta **posicionar o cursor do mouse (hover)** sobre a linha do gráfico, sobre o ponto extremo ou sobre o card de destaque.

## 3.4 Arquitetura Keep-Alive (Prevenção de Hibernação na Nuvem)

O aplicativo publicado em https://firjan-macro.streamlit.app possui automação configurada via **GitHub Actions** (arquivo .github/workflows/keep_alive.yml), que executa pings automáticos a cada 8 horas diretamente dos servidores do GitHub. Isso assegura que o aplicativo nunca hiberne por inatividade, permitindo envio direto de links por WhatsApp ou e-mail a qualquer momento.

# 4. Resumo Visual: Diagrama do Fluxo da Informação

**■ Dicas de Suporte e Diagnóstico Rápido:**

- **Erro de Conexão Recusada no Localhost:** Dê dois cliques em INICIAR_LOCAL.bat para subir o servidor.
- **Memória no Streamlit Cloud:** A aplicação já conta com liberação de cache a cada 30min (ttl=1800). Caso necessário, acerte o reinício em *Manage app* ➔ *Reboot app*.
- **Publicação de Alterações:** Todo git push para a branch main atualiza automaticamente o app online.